

第三章　正则表达式（正规式）2026

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

本章知识图谱

- RL:(识别器:(FA RE RG) 判定性质:($\tilde{o}$ 模式匹配 生成) 等价性质:(RE≡FA:(DFA2RE RE2NFA) RE≡RG NFA≡DFA DFA最小化))
- RE:(生成器:(形式文法 regex) 代数性质)
- RL簇:(封闭性:(基本运算 运算) 泵引理 空性 成员性))

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

RL簇上的基本运算

- 术语：语言类与语言簇
  - 语言类：按计算能力（自动机、文法）严格分类
    - 经典分类：Chomsky 0–3型
  - 语言簇：按特征、场景 的松散归类
- RL簇:(封闭性: (基本运算 运算) 泵引理 空性 成员性))
- 基本运算：
  - 闭包'*'（克林闭包、上标'*'）
  - 连接'∘'（常常省略）
  - 并'∪'（集合并）

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

RL簇上的基本运算

- 令L, L_1, L_2是Σ上的语言。

- 连接运算：借助于符号串的连接运算计算结果
  - $L_1L_2 = \{st \mid s \in L_1, t \in L_2\}$
  - 语言连接是基于符号串连接，这两种运算符都被省略。
  - 该运算满足结合律：$L(L_1L_2) = (LL_1)L_2$
  - n个L依次连接（n次幂）$L^n = \{s_1s_2...s_n \mid s_1, s_2, ..., s_n \in L\}$
  - $L^0 = \{\varepsilon\}$
- 克林闭包运算
  - $L^* = L^0 \cup L^1 \cup L^2 \cup ... = \cup n \in \mathbb{N} \cdot L^n$
- 并运算$\cup$就是集合并运算。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

例：语言的连接运算、并运算

- $L_1 = \{0, 01\}$
- $L_2 = \{\varepsilon, 1, 11, 111, \ldots\}$
- $L_1L_2 = \{0, 01, 011, 0111, \ldots\} \cup \{01, 011, 0111, \ldots\}$
- ${L_1}^2 = \{00, 001, 010, 0101\}$
- ${L_2}^n = L_2 \ (n \geqslant 1)$
- $L_1 \cup L_2 = \{0, 01, \varepsilon, 1, 11, 111, \ldots\}$

语言的闭包运算例

$L_1 = \{0, 01\}$, $L_1^* = ?$

L_1^*: 00100001属于L_1^*

00110001不属于L_1^*

10010001不属于L_1^*

$L_1^0 = \{\varepsilon\}$

$L_1^1 = \{0, 01\}$

$L_1^2 = \{00, 001, 010, 0101\}$

$L_1^3 = \{000, 0001, 0010, 00101,$
$0100, 01001, 01010, 010101\}$

L_1^* 所有以0开头不含连续1的串 （加上空串）

语言闭包运算例

- 由任意个1组成的串的全集L_2

$$L_2 = \{\varepsilon, 1, 11, 111, \ldots\},\ \ L_2^{*} = ?$$

$$L_2^{0} = \{\varepsilon\}$$
$$L_2^{1} = L_2$$
$$L_2^{2} = L_2$$
$$L_2^{n} = L_2 \quad (n \geqslant 1)$$

$$\begin{aligned} L_2^{*} &= L_2^{0} \cup L_2^{1} \cup L_2^{2} \cup \ldots \\ &= \{\varepsilon\} \cup L_2^{1} \cup L_2^{2} \cup \ldots \\ &= L_2 \end{aligned}$$

$\varepsilon \in L^{*}$?	$\varepsilon \in L^{*}$
$\varnothing^{*} = ?$	$\varnothing^{*} = \{\varepsilon\}$
$\{\varepsilon\}^{*} = ?$	$\{\varepsilon\}^{*} = \{\varepsilon\}$
$\{1\}^{*} = L_2$?	$\{1\}^{*} = L_2$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

构造语言的方法

- **原子语言**：Σ上最基本的语言$\varnothing$、$\{\varepsilon\}$、$\{a\}, a\in\Sigma$。
- **语言上运算**：**连接、闭包、并**。
- **构造方法**：从原子语言开始，利用语言上的运算逐步组合而成，其中可使用括号。
- 性质：
  - 原子语言是Σ上语言。
  - 如果L, L_1是Σ上语言，那么LL_1、$L\cup L_1$、L^*都是。
  - 任何Σ上语言的运算结果仍然是Σ上语言。
- **语言构造过程就是语言运算表达式的计算过程**。例子：
  - $L_1=\{0\}(\{0\}\cup\{1\})^*$
  - $L_2=(\{0\}\{1\}^*)\cup(\{1\}\{0\}^*)$
- 语言运算表达式模式化为正则表达式。

正则表达式的构造方法

（1）原子语言的模式

- 语言$\{a\}$模式化为RE a，有$L(a)=\{a\}$
- 语言$\{\varepsilon\}$模式化为RE ε，有$L(\varepsilon)=\{\varepsilon\}$
- 空语言模式化为$\varnothing$，即$L(\varnothing)=\varnothing$

（2）运算符∪改名为+，其它不变。

RE运算符	语言运算符
连接'·'	连接'·'
并'+'	并'∪'
闭包'*'	闭包'*'

- 例：语言L_1是0或由0开头的0-1串组成
  - 语言运算表达式：　$\{0\}(\{0\}\cup\{1\})^*$
  - 对应正则表达式：　$0(0+1)^*$
  - $L(0(0+1)^*)=\{0\}(\{0\}\cup\{1\})^*=L_1$
- 例：$L_2=(\{0\}\{1\}^*)\cup(\{1\}\{0\}^*)$
  - 对应正则表达式：　01^*+10^*

构造正则表达式的规则

- 字母表Σ上的正则表达式是使用如下规则形成的表达式。
- **基础：**
  - 符号$\varnothing$和ε都是正则表达式；
  - Σ中每个元素a都是正则表达式；
- **归纳：**
  - 如果R和S是正则表达式，那么$R+S$、RS和R^*都是；
  - 如果R是正则表达式，那么(R)也是。

a) $0(0+1)^*$
b) 01^*+10^*
c) $(0+1)^*01(0+1)^*$

- 正则表达式运算符的优先级
  - 优先级：'*'最高，'·'次之，'+'最低
  - 计算顺序：先括号里，后括号外，同级从左往右

RE生成器（用文法生成RE）

- $R \longrightarrow \emptyset \mid \varepsilon \mid a \mid RR \mid R^* \mid R+R \mid (R)$
- 例：生成一个正规式 $r=(0|1)^*11(0|1)^*$
- $R \Rightarrow RR \Rightarrow R^*R \Rightarrow (R)^*R \Rightarrow (R+R)^*R \Rightarrow (0+R)^*R \Rightarrow (0+1)^*R$
- $\Rightarrow (0+1)^*RR \Rightarrow (0+1)^*1R \Rightarrow (0+1)^*1RR \Rightarrow (0+1)^*11R$
- $\Rightarrow (0+1)^*11R^* \Rightarrow (0+1)^*11(R)^* \Rightarrow (0+1)^*11(R+R)$
- $\Rightarrow (0+1)^*11(0+R)^* \Rightarrow (0+1)^*11(0+1)^*$
- 正规式的构成：
  - 原子：$\emptyset$、ε、a（指字母表中任意一个符号）
  - 运算符：闭包'*'（上标）、连接'·'（省略）、并'+'（常用'|'），优先级依次降低。
  - 园括号：优先级最高。

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

RE的定义

- $R \longrightarrow \emptyset \mid \varepsilon \mid a \mid RR \mid R^* \mid R+R \mid (R)$
- 又例：生成一个正规式 $r=(0+1)^*101$
- $R \Rightarrow RR \Rightarrow R^*R \Rightarrow (R)^*R \Rightarrow (R+R)^*R \Rightarrow (0+R)^*R \Rightarrow (0+1)^*R$
- $\Rightarrow (0+1)^*RR \Rightarrow (0+1)^*1R \Rightarrow (0+1)^*1RR \Rightarrow (0+1)^*10R$
- $\Rightarrow (0+1)^*101$
- 由原子、运算符、括号连接起来的式子。类似算术表达式那样
- 事实上该形式文法定义RE为字母表上（a指代字母表符号，如上例中a指代0或1）正则表达式全集。
- RE的每一个成员是一个RL识别器。
- 对于一个具体的RE r，它所定义的语言用$L(r)$表示。

模式匹配：对于RE r 求 $L(r)$

- RL:(识别器:(FA RE RG) 判定性质($\tilde{o}$ 模式匹配 生成) 等价性质 (RE≡FA RE≡RG NFA≡DFA))
- RE:(生成器:{$R \longrightarrow \emptyset \mid \varepsilon \mid a \mid RR \mid R^* \mid R+R \mid (R)$} 代数性质)

- 模式匹配规则：
- $L(\emptyset)=\emptyset$; $L(\varepsilon)=\{\varepsilon\}$; $L(a)=\{a\}$, $a \in \Sigma$
- $L(r_1\, r_2)=L(r_1)L(r_2)$
- $L(r_1+r_2)=L(r_1) \cup L(r_2)$
- $L(r^*)=L(r)^*$
- $L((r))=L(r)$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

例：给定RE r 求 $L(r)$

- $L(\emptyset)=\emptyset$; $L(\varepsilon)=\{\varepsilon\}$; $L(0)=\{0\}$; $L(1)=\{1\}$
- $L(r_1\, r_2)=L(r_1)L(r_2)$
- $L(r_1+r_2)=L(r_1)\cup L(r_2)$
- $L(r^*)=L(r)^*$

- $r=(0+1)^*11(0+1)^*$
- $L(r)=\{0,1\}^*\{11\}\{0,1\}^*$=“含有子串11的0-1串全集”
- $L(\ (0+1)^*101\ )$ =“以101结尾的0-1串全集”

RE的代数性质（一）

- 交换律（并） $R+S=S+R$
- 结合律（并） $(R+S)+T=R+(S+T)$
- 结合律（连接） $(RS)T=R(ST)$
- 左分配律 $R(S+T)=RS+RT$
- 右分配律 $(S+T)R=SR+TR$
- 分配律（闭包） $(R+S)^*=(R^*S^*)^*=(R^*+S^*)^*$

- 反例（无分配律）：$R+ST\neq(R+S)(R+T)$
- $R\longrightarrow\emptyset\mid\varepsilon\mid a\mid RR\mid R^*\mid R+R\mid(R)\}$

RE的代数性质（二）

- $R \longrightarrow \emptyset \mid \varepsilon \mid a \mid RR \mid R^* \mid R+R \mid (R)\}$
- 恒等律　　$R+\emptyset = R;$
- 恒等律　　$\varepsilon R = R\varepsilon = R$
- 零元律　　$\emptyset R = R\emptyset = R$
- 幂等律　　$R \mid R = R;$
- 幂等律　　$(R^*)^* = R^*;$
- 幂等律　　$\emptyset^* = \varepsilon;$
- 幂等律　　$\varepsilon^* = \varepsilon$

- 闭包的空串等价：　$R^* = \varepsilon + R\,R^*$
- 闭包的左 / 右吸收律：$R^*R = RR^* = R^+$ （ R^+是正闭包）

示例证明过程：P63 习题6 (2)

- R是任意正则表达式，证明$(R^*)^*=R^*$
- 只须证明$L((R^*)^*)=L(R^*)$

对任意$x\in L(R^*)$，$x=R^k$，其中k为非负整数；
那么x可写成$(R^k)^1$，即与RE $(R^*)^*$匹配；
因此，$x\in L((R^*)^*)$。

对任意$x\in L((R^*)^*)$，$x=(R^k)^j$，其中k和j为非负整数；
那么x可写成$R^{k\times j}$，其中$k\times j$为非负整数；
所以x与RE R^*匹配，从而，$x\in L(R^*)$。

例：分析正则表达式

- 以下例子都是关于RE的语言

$0+1$　　长度为1的0-1串$=\{0, 1\}$

$(0+1)^*$　　任意0-1串$\{\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, \ldots\}$
$L((0+1)^*)=\{0,1\}^*$

$(0+1)^*010$　　以010结尾的0-1串

$(0+1)^*11(0+1)^*$　　包含子串11的0-1串

例：分析正则表达式

例：$((0+1)(0+1))^*+((0+1)(0+1)(0+1))^*$

长度是偶数或是3的倍数的0-1串

$((0+1)(0+1))^*$ 偶数长度

$(0+1)(0+1)$ 长度为2

$((0+1)(0+1)(0+1))^*$ 长度3的倍数

$(0+1)(0+1)(0+1)$ 长度为3

例：分析正则表达式

$((0+1)(0+1)+(0+1)(0+1)(0+1))^*$

串可以分成段，
其中每段长度为2或3

$(0+1)(0+1)+(0+1)(0+1)(0+1)$ 串长度为2或 3

$(0+1)(0+1)$ 长度2

$(0+1)(0+1)(0+1)$ 长度3

例：分析正则表达式

$(1+01+001)^*(\varepsilon+0+00)$

以最多两个0结束

连续的1之间被最多两个0分开

不会有连续三个0的串

$L((1+01+001)^*(\varepsilon+0+00)) = \{x: x \text{ 不含子串} 000\}$

ε　　00　　01|1|001|01|1|0　　001|001|0

例：写出正则表达式

- 该语言元素包含子串00
  - $(0+1)^*00(0+1)^*$
- 该语言元素不含子串00
  - $1^*(011^*)^*(\varepsilon+0)$

111|011|01|011|01|010

开头有些1每个0后跟　有可能以一个0为结束

1到多个1

  - 可有全1前缀，也可没有
  - 中间部分，每个0后跟1到多个1
  - 可有0为后缀，也可没有

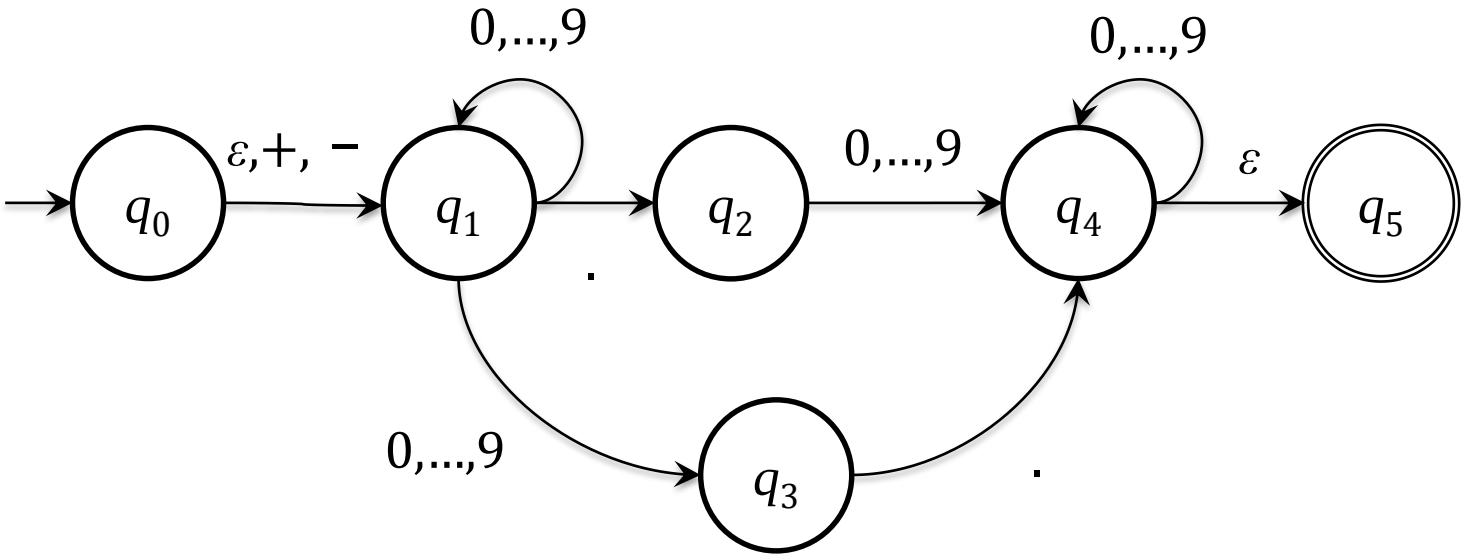
西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

例：写出正则表达式

- 该语言元素都有偶数个0
  - $(1^*01^*01^*)^*$
- 该语言元素有偶数个0，或者有奇数个1
  - $(1^*01^*01^*)^*+(0^*10^*)(0^*10^*10^*)^*$
- 该语言元素有偶数个0，并且有奇数个1
  - ?

例：写出正则表达式

- 有符号十进制定点数。

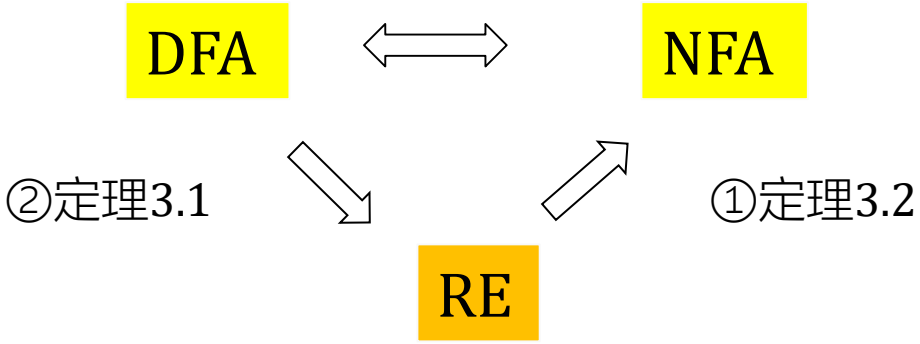


- $(\varepsilon+\backslash++-)((0+...+9)^*.(0+...+9)(0+...+9)^*+(0+...+9)(0+...+9)^*.(0+...+9)^*)$

3.2 RE与DFA、NFA等价性

- RL:(识别器:(FA RE RG) 判定性质($\tilde{o}$ 模式匹配 生成) 等价性质 (RE≡FA RE≡RG NFA≡DFA))

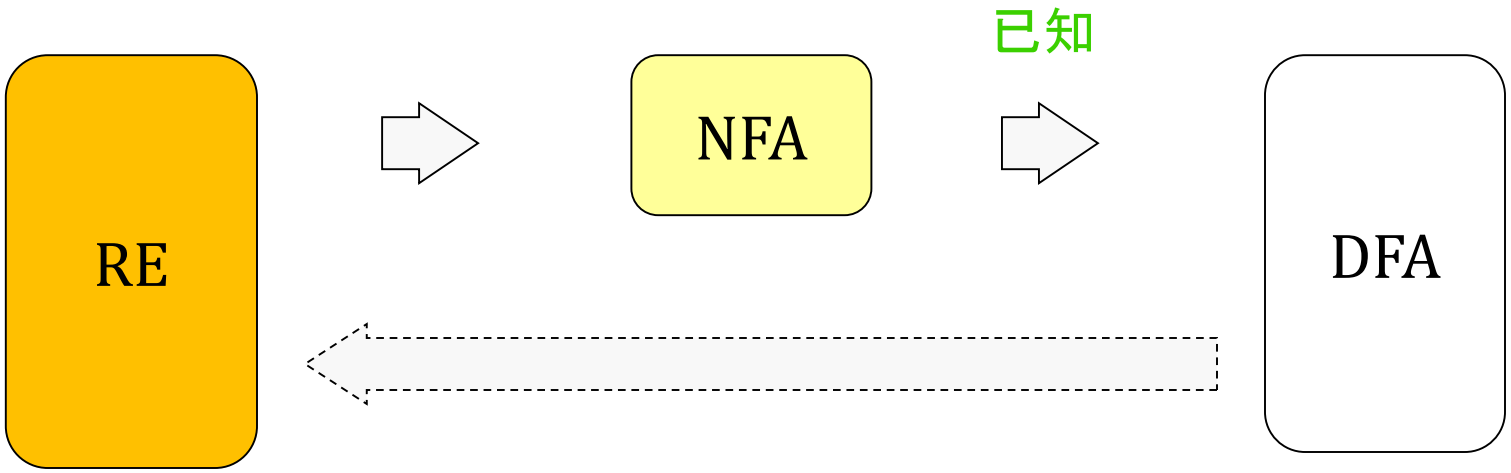
- **定理**3.1: **对任一**DFA A **存在正则表达式** R **使得** $L(R)=L(A)$
- **定理**3.2: **对任意正则表达式** R **存在** ε-NFA E **使得** $L(E)=L(R)$



Kleene 定理

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

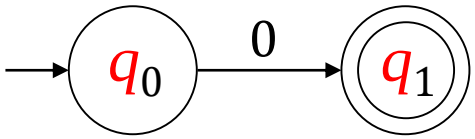
定理3.2证明路线图



每一个用正则表达式来定义的语言也可用有穷自动机来定义

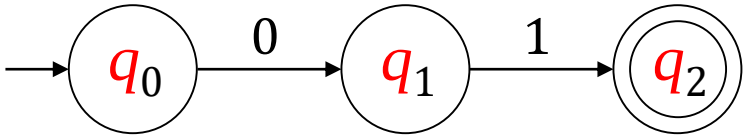
例：从正则表达式 到 NFA

$R_1 = 0$



原子语言

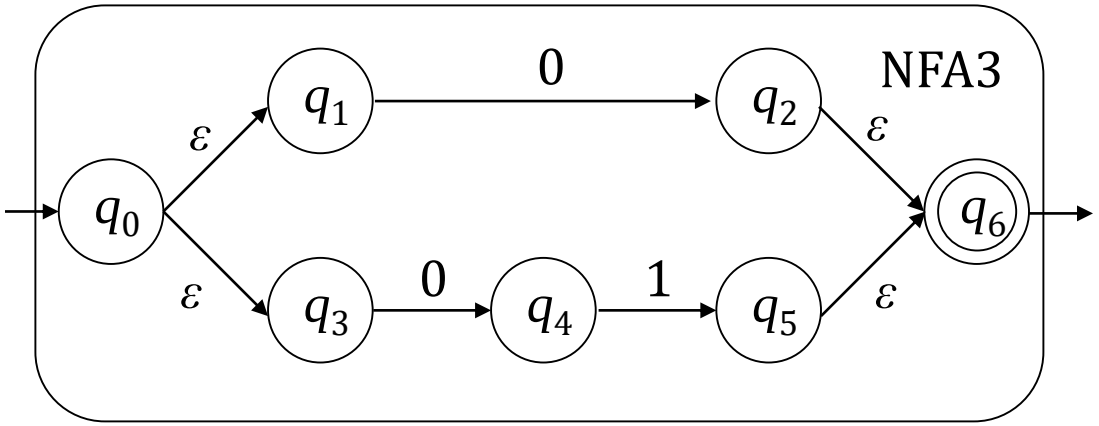
$R_2 = 01$



连接运算

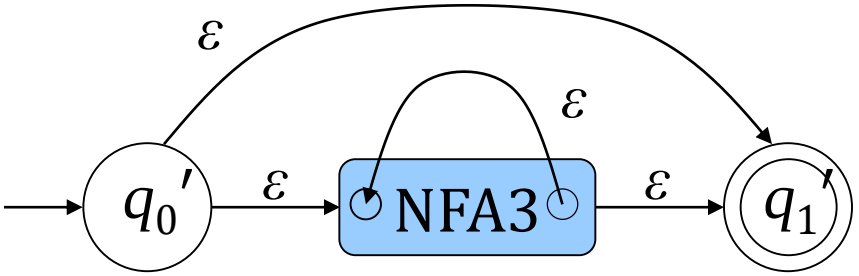
例：从正则表达式 到 NFA

$R_3 = 0 + 01$



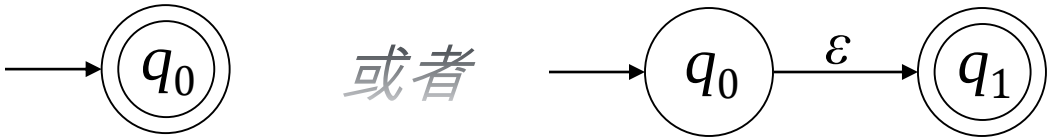
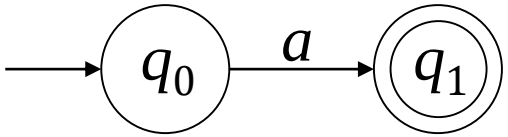
并

$R_4 = (0 + 01)^*$



闭包

正则表达式转换为NFA通用方法

正则表达式	NFA
$\varnothing$	
ε	
$a \in \Sigma$	

基础：

- 正则表达式$\varnothing$，ε和$a, a \in \Sigma$对应的NFA如图所示。

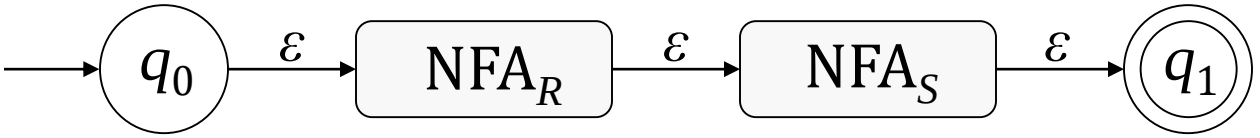
归纳

- 对于正则表达式R和S，$R+S, RS, R^*$和(R)，？

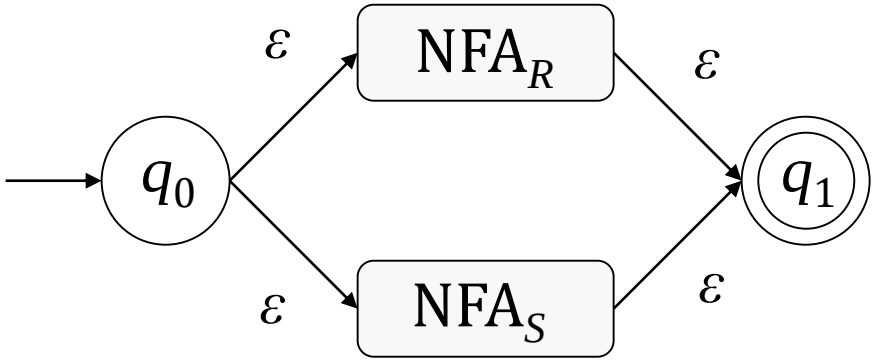
西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

归纳证明示意

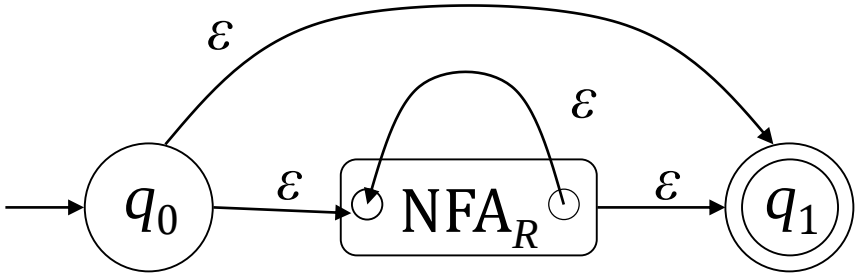
RS



$R+S$

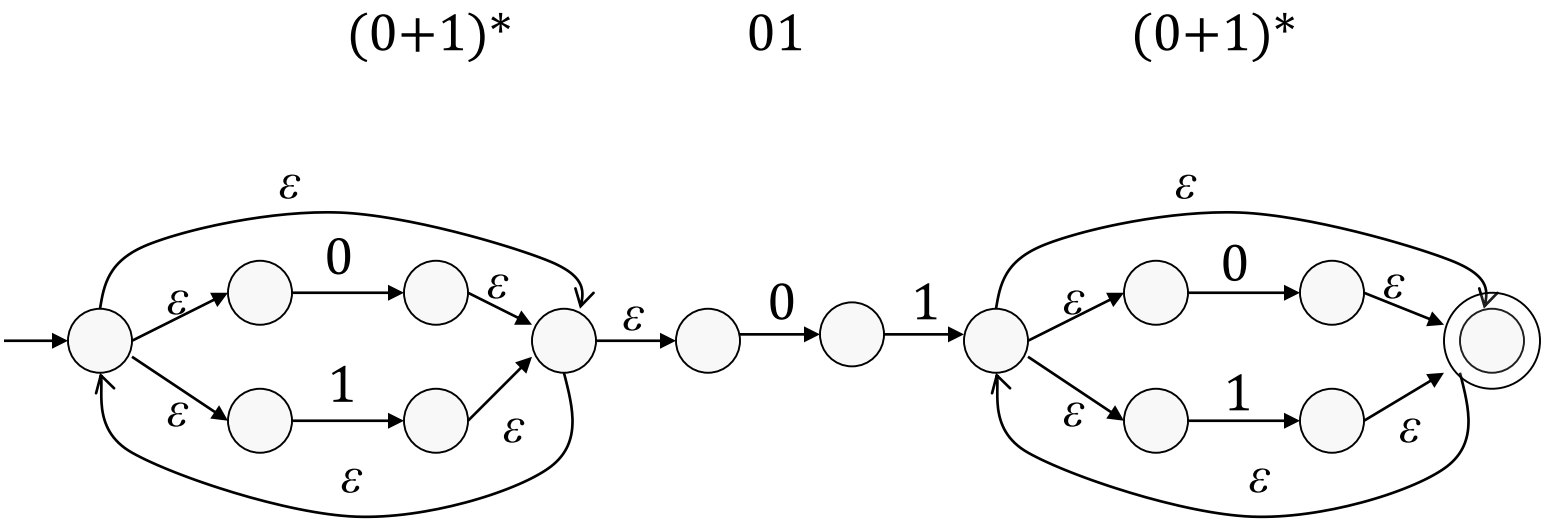


R^*



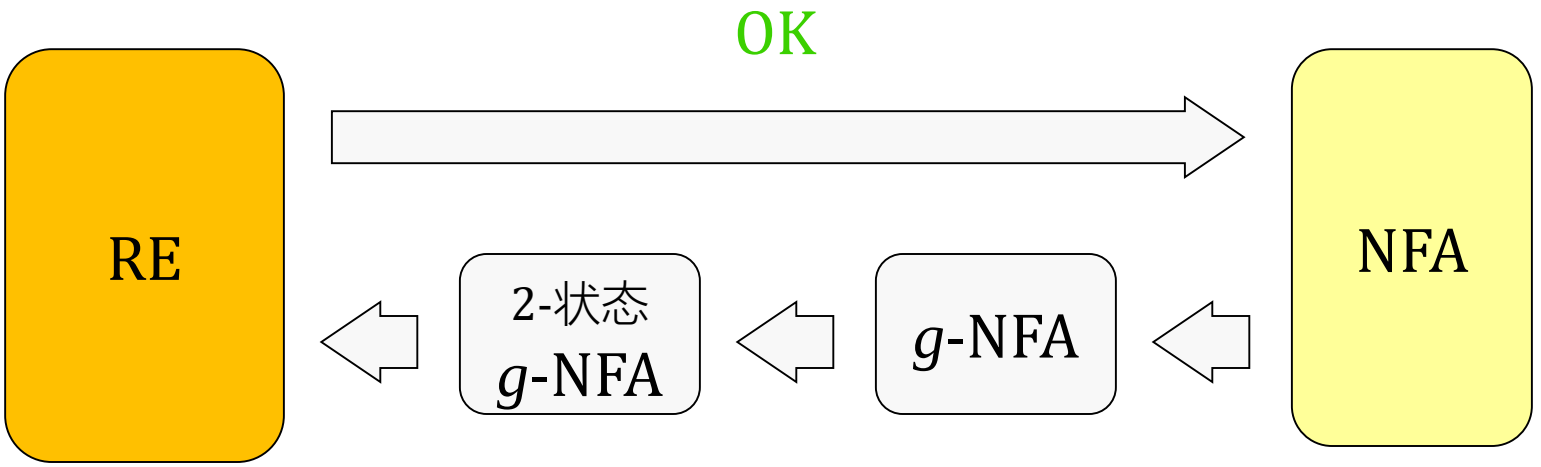
例：从RE构造NFA

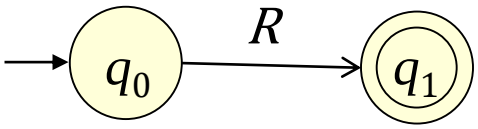
- $(0+1)^*01(0+1)^*$



有穷自动机转换为RE

- 对任一DFA A 存在正则表达式 R 使得 $L(R)=L(A)$
- DFA是NFA特例，所以关键是NFA到RE转换方法

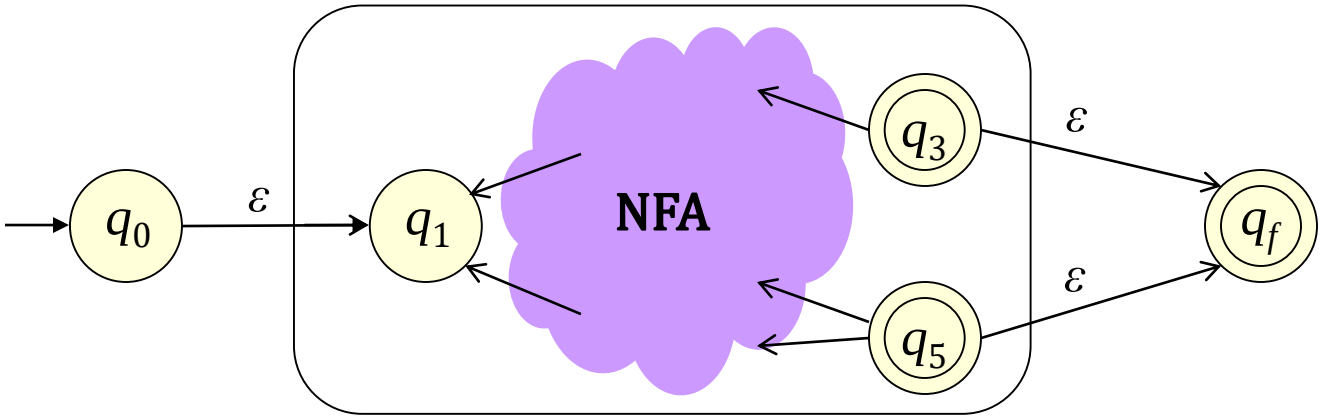




任一个 2-状态 g-NFA 总与某个正则表达式 R 等价。

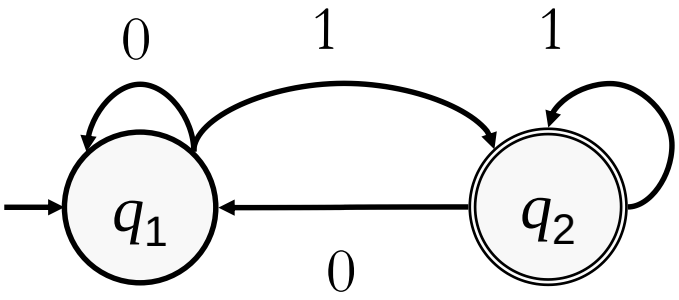
通用NFA（g-NFA）

- 只有一个接受状态
- 没有射入到初始状态的弧
- 没有从接受状态射出的弧
- 弧上标记采用正则表达式作标记



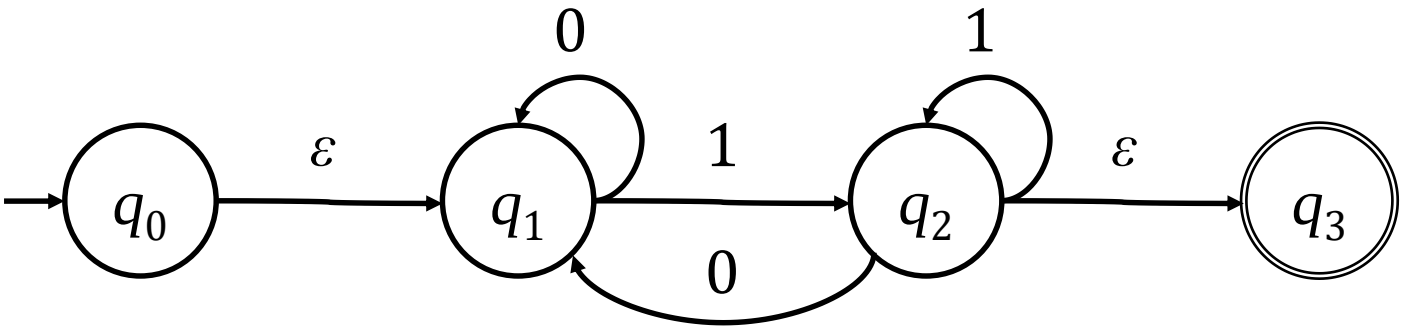
西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

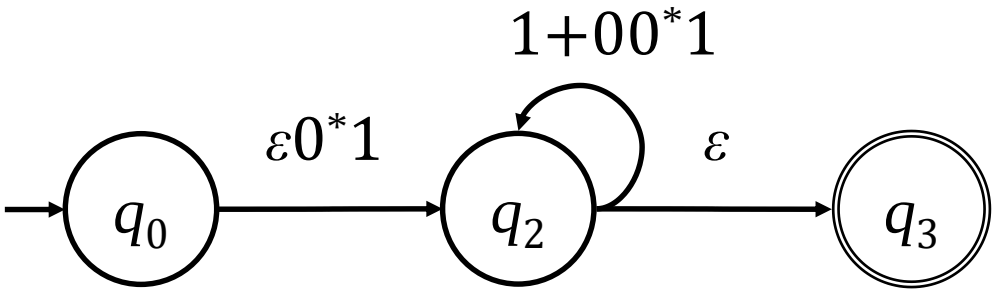
g-NFA



- 只有一个接受状态？YES
- 没有射入到初始状态的弧？NO
- 没有从接受状态射出的弧？NO
- 弧上标记是正则表达式？NO/YES

g-NFA

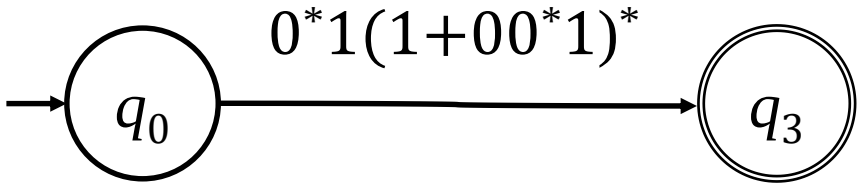




√ – 只有一个接受状态

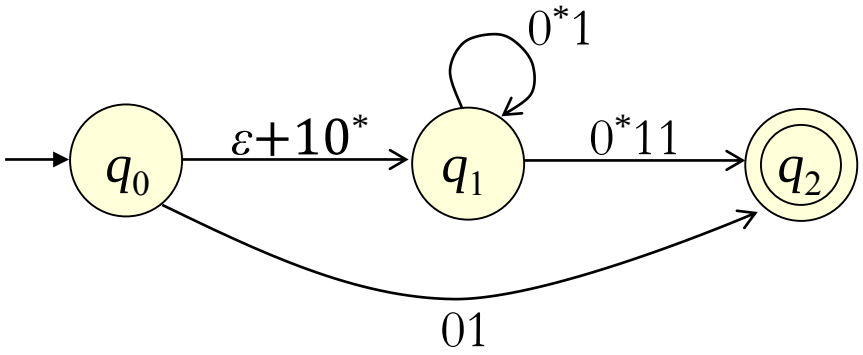
√ – 没有射入到初始状态的弧

√ – 没有从接受状态射出的弧

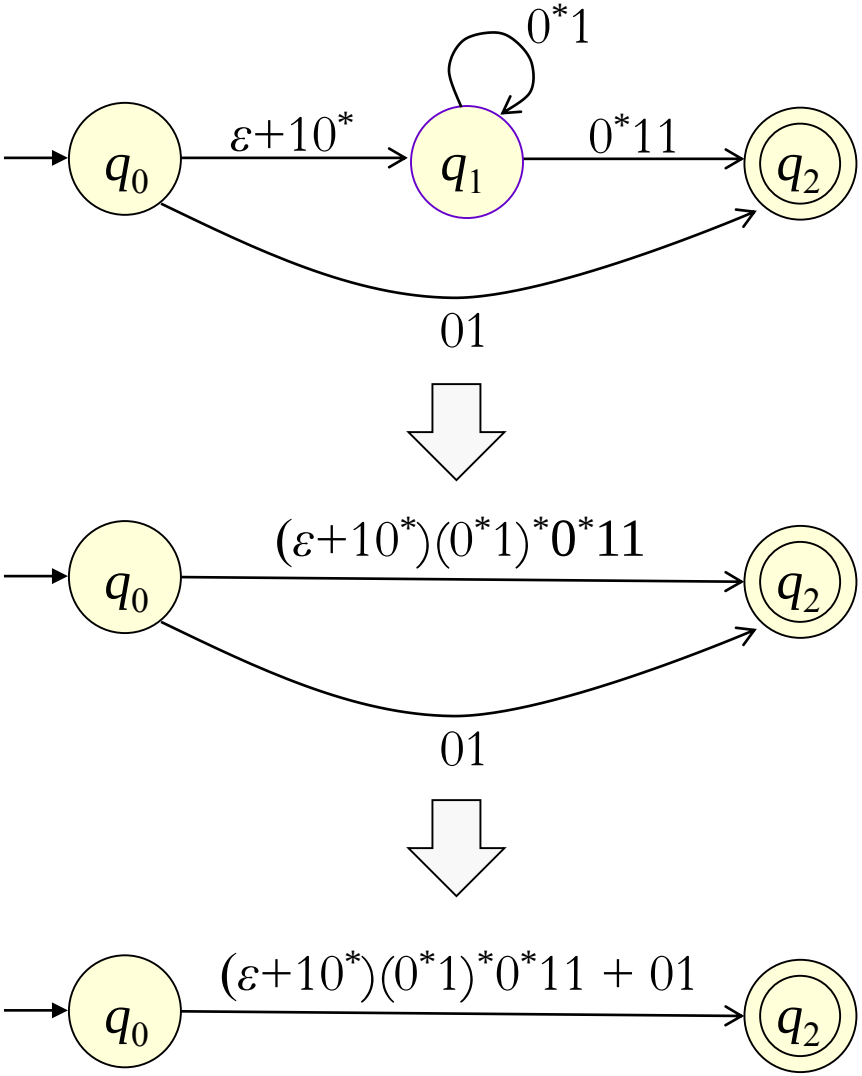


NFA与g-NFA对比

- g-NFA弧上标记采用正则表达式作标记
- NFA的a弧看作正则表达式a做标记
- NFA的ε弧看作正则表达式ε做标记
- NFA的缺失弧可看作是正则表达式$\varnothing$做标记的弧
- 如此，NFA弧上标记都被当作正则表达式，再检查没有射入初始状态的弧和没有从接受状态射出的弧，即成为g-NFA



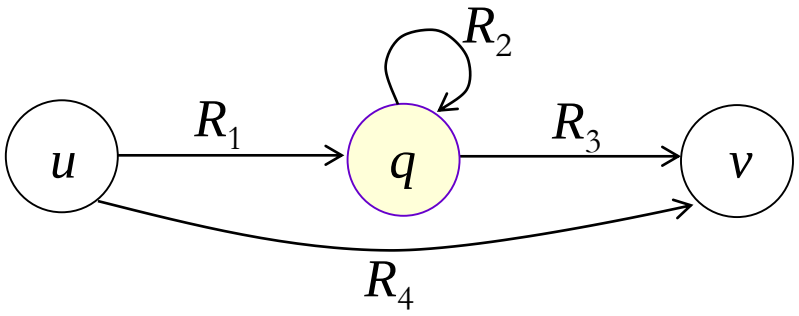
g-NFA的状态约简



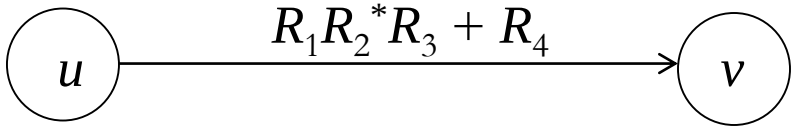
g-NFA状态约简——通用规则

- 要消除状态q, 对于每个状态对 (u, v)

替代



为



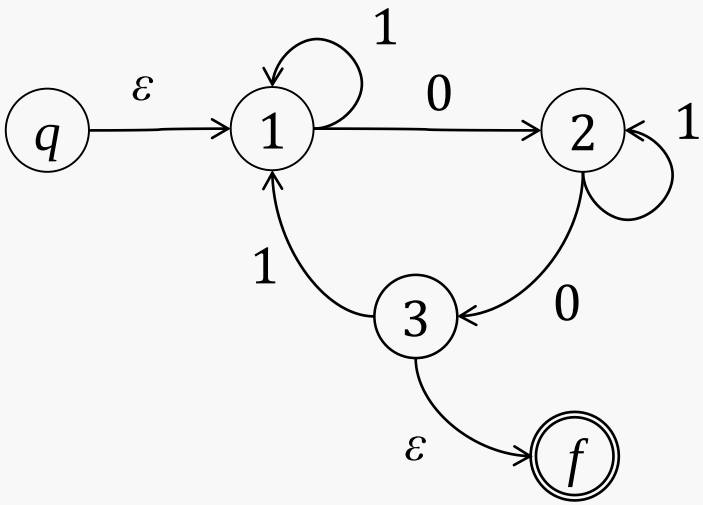
- 注意u=v时也如此

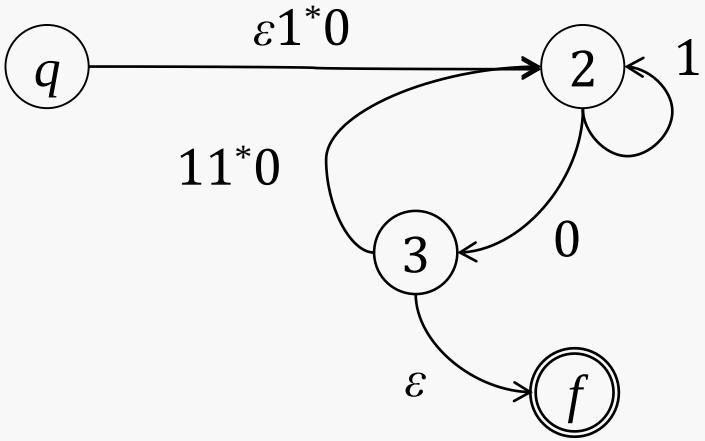
对于要消除的节点s进行不无遗漏的处理：

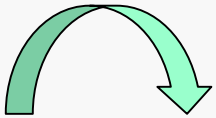
$\lambda(s)$头为s的弧尾的集合，自环除外，比如u

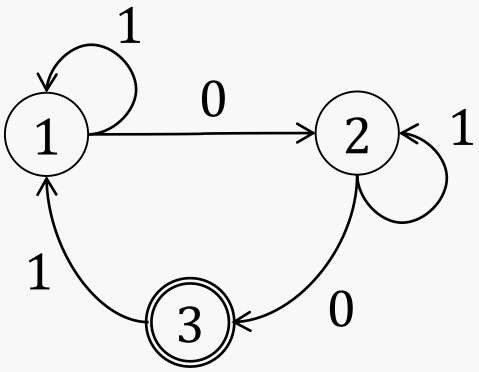
$\mu(s)$尾为s的弧头的集合，自环除外，比如v

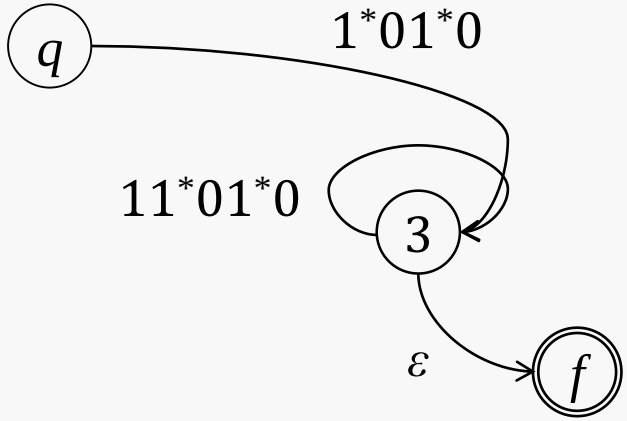
例： g-NFA状态约简

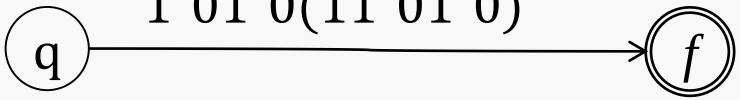

q
ε
1
1
0
2
1
1
0
3
ε
f


q
ε1*0
2
1
11*0
3
0
ε
f




1
1
0
2
1
1
0
3


q
1*01*0
11*01*0
3
ε
f


q
1*01*0(11*01*0)*
f

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

定理3.1证明

- 定理3.1 对于任意一个DFA A，存在一个正则表达式R，使得$L(A)=L(R)$。
- DFA $A=(Q,\Sigma,\upsilon,q_0,F)$
- $L(A)=\{w \mid w\in\Sigma^*, \tilde{\upsilon}(q_0,w)\in F\}$
- 证明的思路：
  - 考察q_0至q，$q\in F$，之间所有路径，用正则表达式表示之，即得。
  - 这些路径是否不无遗漏地都表示为正则表达式了呢？

关键思路：用归纳法穷尽所有路径

- 对结点编号，对两端点间所有路径进行排序以便于归纳。
- 对DFA状态图中的顶点从1到n，$n=|Q|$，编号。
- 对始端i到末端j的所有路径，$1\leqslant i,j\leqslant n$，进行如下排列：
  - 路径上除端点外的所有中间结点其编号不大于k，按照$k=0,1,...,n$依次对路径进行排列
  - 注意$k=0$时满足条件的路径为只有端点，没有中间结点
- 那么针对路径PATH(i,j)的归纳方式：
  - 基础：不经过任何中间结点的路径的标记为$R_{ij}^{(0)}$
  - 归纳：经过不大于k的中间结点的路径的标记为

$$R_{ij}^{(k-1)}+R_{ik}^{(k-1)}\left(R_{kk}^{(k-1)}\right)^{*}R_{kj}^{(k-1)}=R_{ij}^{(k)}$$

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

证明定理3.1

- 基础：不经过任何中间结点的路径为$R_{ij}^{(0)}$，分两种情形：
- 情形一：$i \neq j$;
  - $R_{ij}^{(0)} = \varnothing$;
  - for $(a \in \Sigma)$ if $(j \in v(i,a))$ $R_{ij}^{(0)} = R_{ij}^{(0)} + a$;
- 情形二：$i = j$;
  - $R_{ij}^{(0)} = \varepsilon$;
  - for $(a \in \Sigma)$ if $(j \in v(i,a))$ $R_{ij}^{(0)} = R_{ij}^{(0)} + a$;
- 归纳：

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

证明定理3.1

- 归纳：假定顶点i到顶点j所有经过顶点不大于$k-1$的路径，它们的标记并在一起定义为$R_{ij}^{(k-1)}$，那么i到j所有经过顶点不大于k的路径，分为两种情形：
- 情形一：没有经过顶点k；
  - 根据归纳假设，这些路径的标记都属于$L(R_{ij}^{(k-1)})$
- 情形二：经过顶点k；
  - 路径分段为：$\mathrm{PATH}(i,k)$，$\mathrm{PATH}(k,k)$，$\mathrm{PATH}(k,j)$，且各段都属于情形一
  - 根据归纳假设，这三段组合成的所有路径，它们的标记构成的集合定义为$R_{ik}^{(k-1)}(R_{kk}^{(k-1)})^{*}R_{kj}^{(k-1)}$
- 最后，将两种情形合并在一起得到
  - $R_{ij}^{(k)}=R_{ij}^{(k-1)}+R_{ik}^{(k-1)}(R_{kk}^{(k-1)})^{*}R_{kj}^{(k-1)}$

证明定理3.4

- 令$n=|Q|$，Q中元素编号为从1到n，其中q_0编号为1，
- 令$r=+j\in\{q\text{的编号}\mid q\in F\}\cdot R_{1j}^{(n)}$
  - 即$r=R_{1j1}^{(n)}+...+R_{1jm}^{(n)}$，其中$j_1,...,j_m$是$F$中各元素的编号
- 则$L(A)=L(r)$
- 证毕。

例：构造DFA的正则表达式

- $R_{ij}^{(k)} = R_{ij}^{(k-1)} + R_{ik}^{(k-1)} (R_{kk}^{(k-1)})^* R_{kj}^{(k-1)}$
- $r = R_{13}^{(3)} = R_{13}^{(2)} + R_{13}^{(2)} (R_{33}^{(2)})^* R_{33}^{(2)}$

$R_{13}^{(2)} = R_{13}^{(1)} + R_{12}^{(1)} (R_{22}^{(1)})^* R_{23}^{(1)}$

$R_{13}^{(1)} = \varnothing$

$R_{12}^{(1)} = R_{12}^{(0)} + R_{11}^{(0)} (R_{11}^{(0)})^* R_{12}^{(0)}$

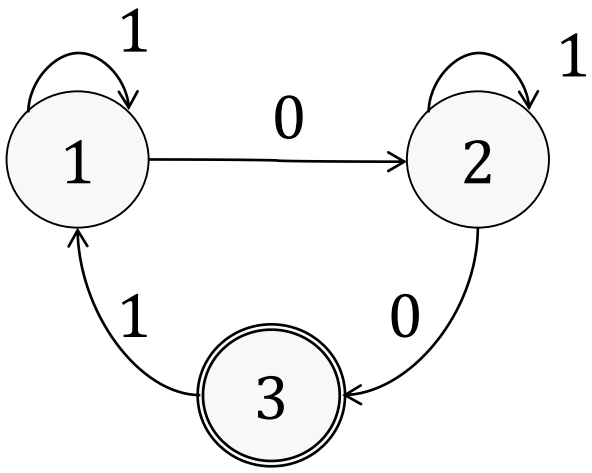
$R_{22}^{(1)} = R_{22}^{(0)}$

$R_{23}^{(1)} = R_{23}^{(0)}$

$R_{33}^{(2)} = R_{33}^{(1)} + R_{32}^{(1)} (R_{22}^{(1)})^* R_{23}^{(1)}$

$R_{33}^{(1)} = R_{33}^{(0)} + R_{31}^{(0)} (R_{11}^{(0)})^* R_{13}^{(0)}$

$R_{32}^{(1)} = R_{32}^{(0)} + R_{31}^{(0)} (R_{11}^{(0)})^* R_{12}^{(0)}$

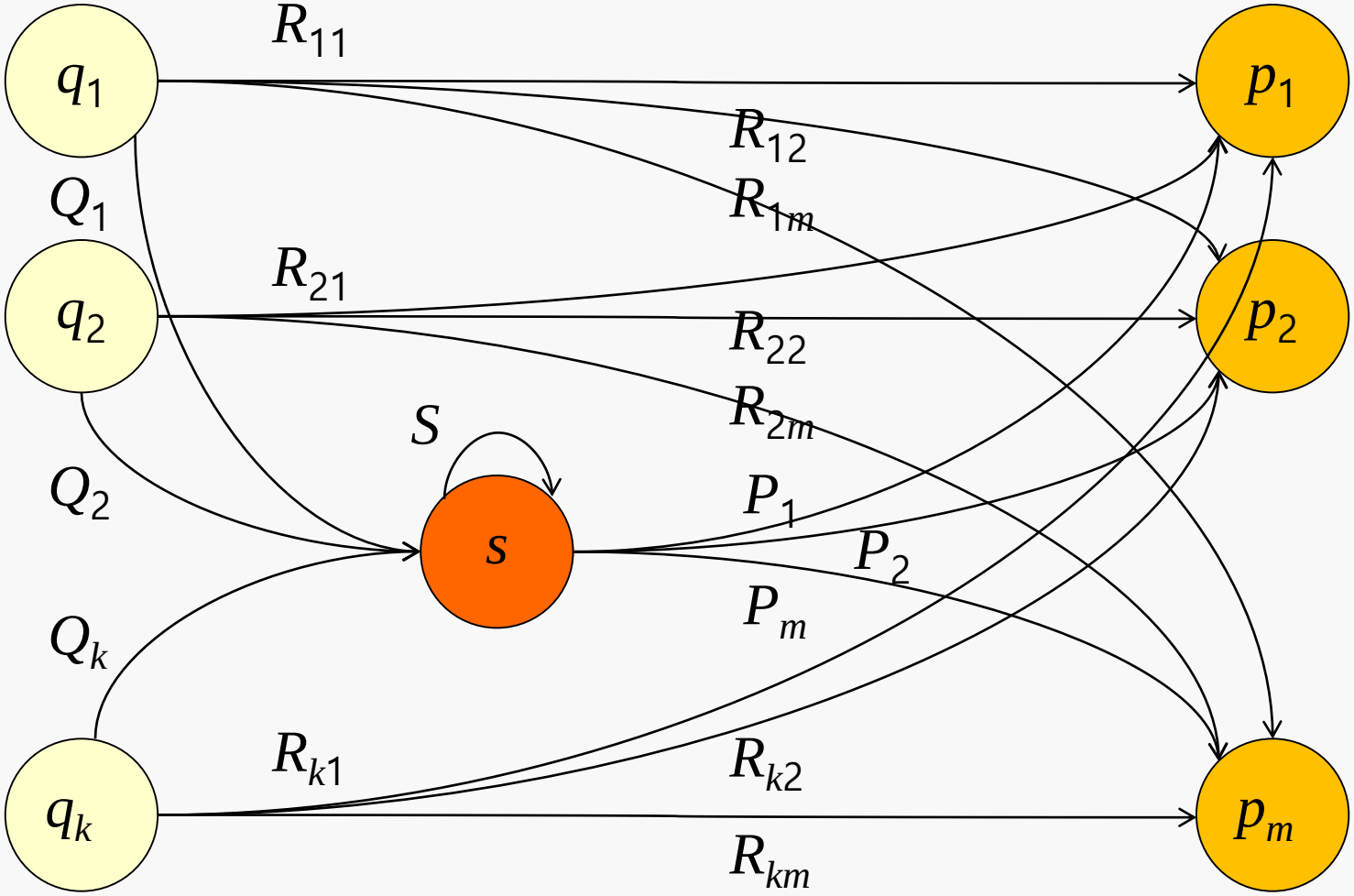


$R_{11}^{(0)}$ $\varepsilon+1$
$R_{12}^{(0)}$ 0
$R_{22}^{(0)}$ $\varepsilon+1$
$R_{23}^{(0)}$ 0
$R_{33}^{(0)}$ ε
$R_{13}^{(0)}$ $\varnothing$
$R_{31}^{(0)}$ 1
$R_{32}^{(0)}$ $\varnothing$

$\emptyset + (0+(\varepsilon+1)^*0)(\varepsilon+1+(\varepsilon+1)^*)\,(0) + (R_{33}^{(2)})^*$
$= (0+1^*0)\,(\varepsilon+1^*)\,(0) + (R_{33}^{(2)})^*$

状态约简规则（消去s状态前）

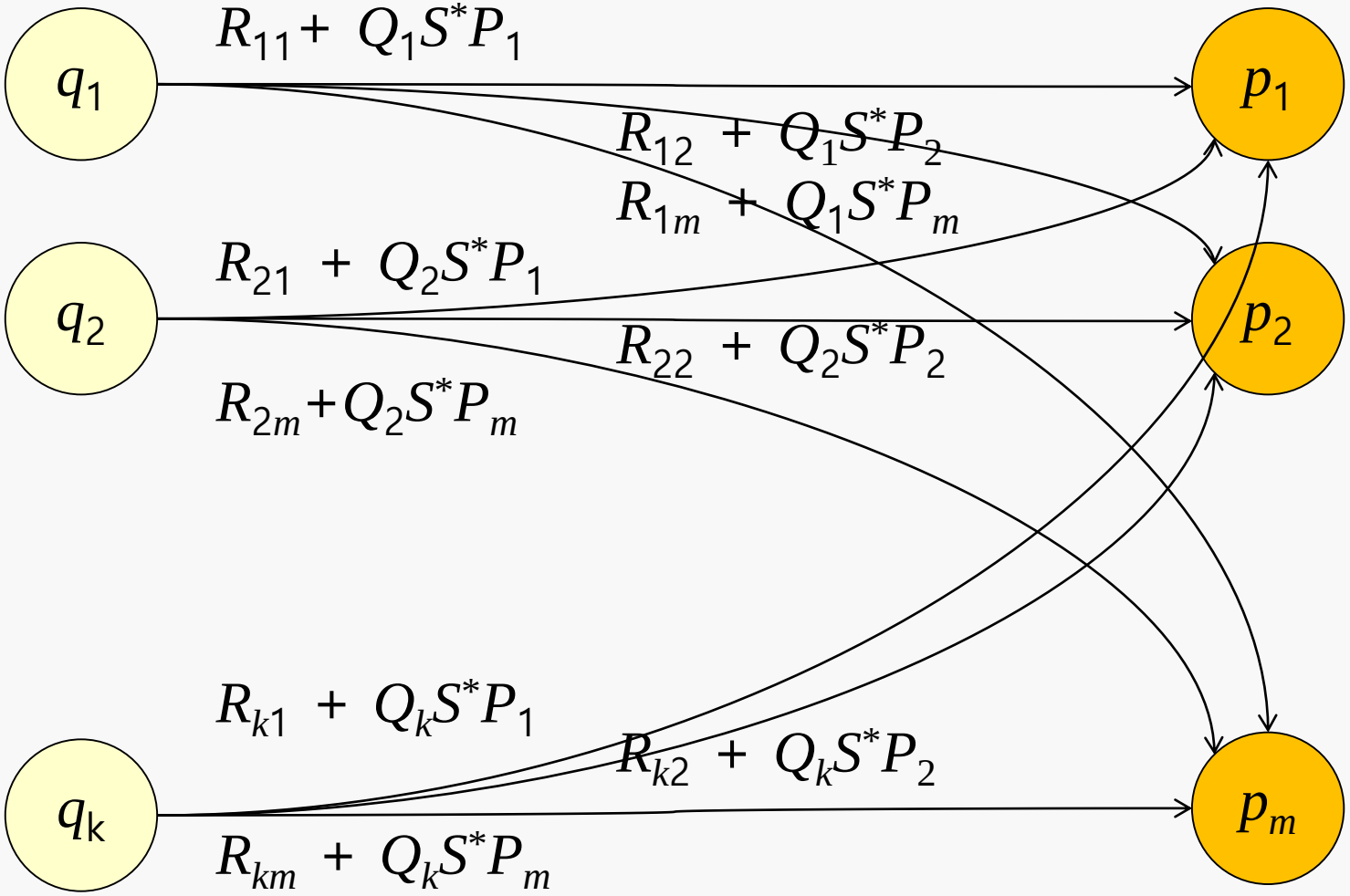
$\lambda(s)=\{q_1, q_2, \ldots, q_k\}$; $\mu(s)=\{p_1, p_2, \ldots, p_m\}$



对于$q\in\lambda(s)$, $p\in\mu(s)$, 有R_{qp}, R_{qs}, R_{ss}, R_{sp}

状态约简规则（消除s状态后）

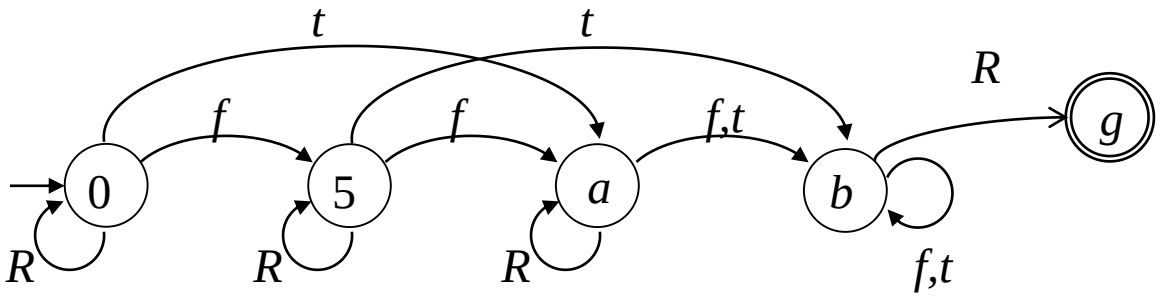
$$\forall q \in \lambda(s), p \in \mu(s) \cdot R_{qp} + R_{qs} R_{ss}^{*} R_{sp}$$



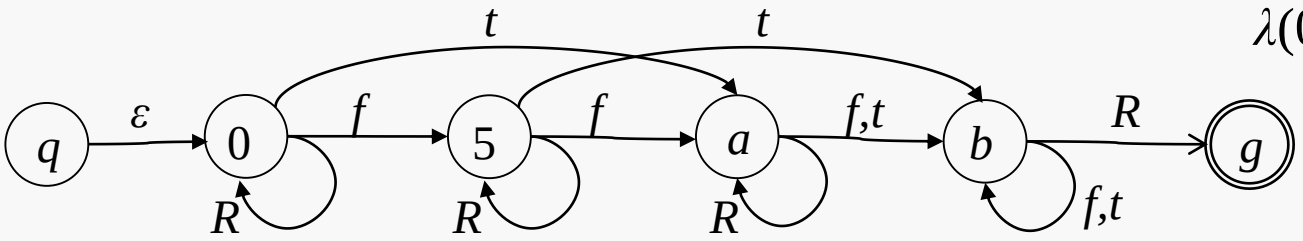
口香糖球机的语言

- 始端0末端g的路径有三类：
  - 0,5,a,b,g　　$R^*fR^*fR^*(f+t)(f+t)^*R$
  - 0,a,b,g　　$R^*tR^*(f+t)(f+t)^*R$
  - 0,5,b,g　　$R^*fR^*t(f+t)^*R$

$$R^*fR^*fR^*(f+t)(f+t)^*R + R^*tR^*(f+t)(f+t)^*R + R^*fR^*t(f+t)^*R$$



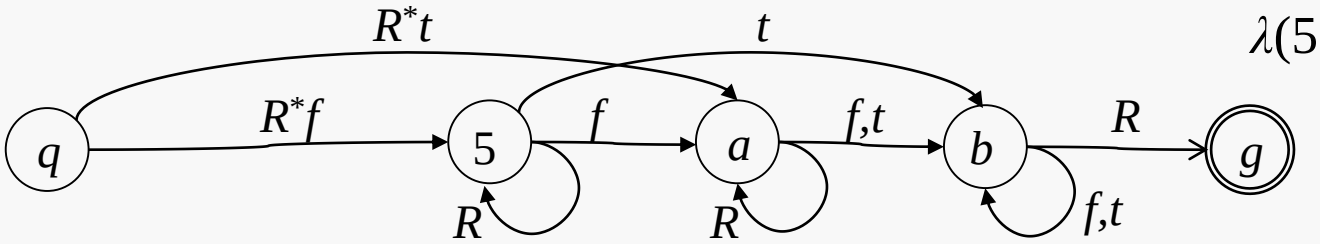
求口香糖球机的RE



$\lambda(0)=\{q\}; \mu(0)=\{5, a\}$

$R_{q5}+R_{q0}R_{00}{}^{*}R_{05}$

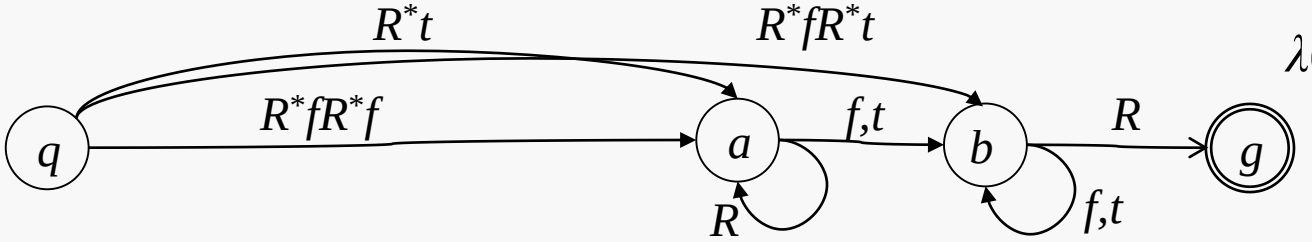
$R_{qa}+R_{q0}R_{00}{}^{*}R_{0a}$



$\lambda(5)=\{q\}; \mu(5)=\{a, b\}$

$R_{qa}+R_{q5}R_{55}{}^{*}R_{5a}$

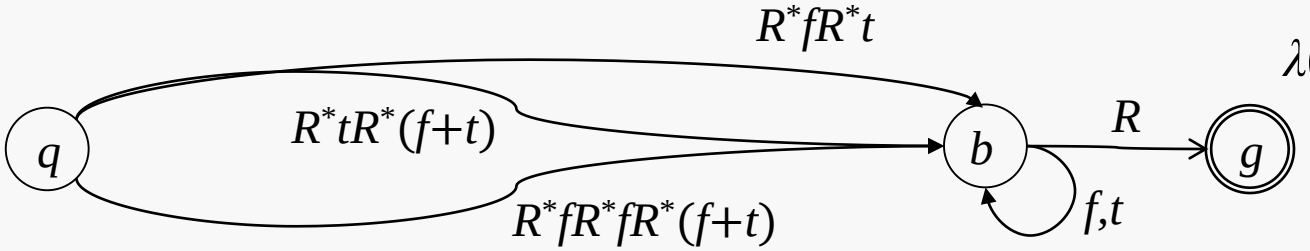
$R_{qb}+R_{q5}R_{55}{}^{*}R_{5b}$



$\lambda(a)=\{q\}; \mu(a)=\{b\}$

$R_{qb}+R_{qa}R_{aa}{}^{*}R_{ab}$

$R_{qa}=?$

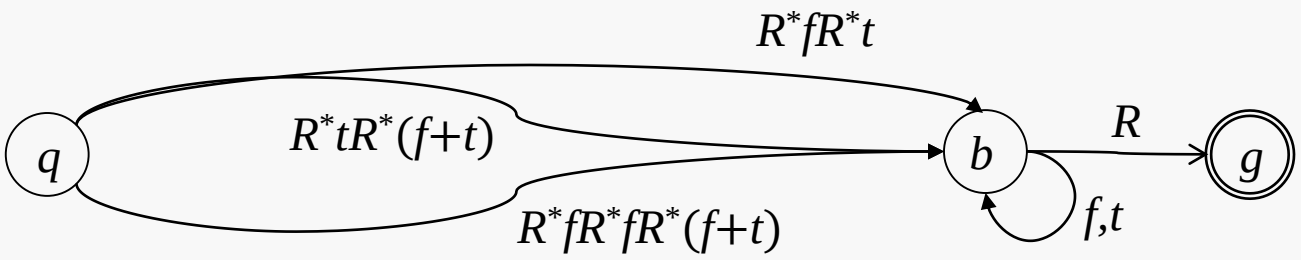


$\lambda(b)=\{q\}; \mu(b)=\{g\}$

$R_{qg}+R_{qb}R_{bb}{}^{*}R_{bg}$

$R_{qb}=?$

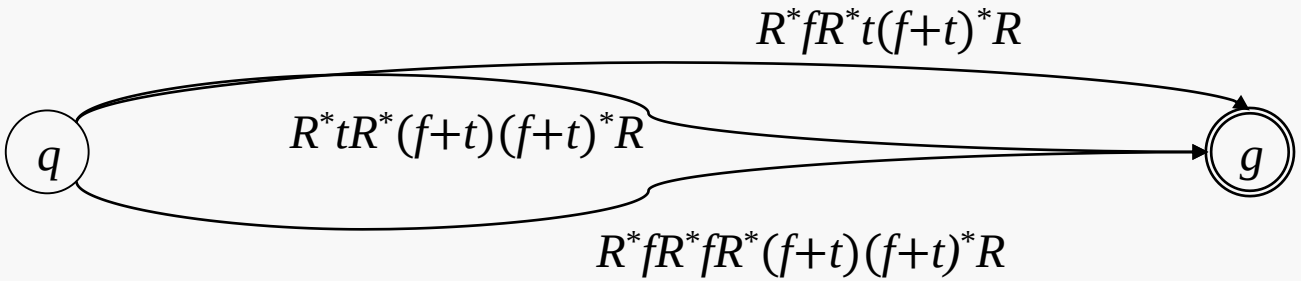
求口香糖球机的RE



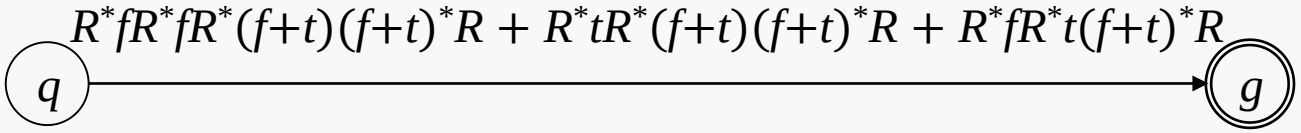
$\lambda(b)=\{q\}; \mu(b)=\{g\}$

$R_{qg}+R_{qb}R_{bb}{}^*R_{bg}$

$R_{qb}=?$



$R_{qg}=?$



西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

3.3 正则表达式应用举例

- 正则表达式是基于模式匹配定义了实际应用中感兴趣的符号串集合，可用于生成、检索、识别有用的文本内容。通常地，这种作为模式的正则表达式被自动构建成DFA以方便程序实现来完成上述功能。

- 编译器工具Lex和Flex等，UNIX工具grep和awk等，都以正则表达式作为所匹配的文本的模式，生成词法分析器、或直接处理文本，得到广泛应用。
- 第4章介绍Lex

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

RE的常见应用范畴

- 编译器工具Lex和Flex等，UNIX工具grep和awk等，都以正则表达式作为所匹配的文本的模式，生成词法分析器、或直接处理文本，得到广泛应用。
- 第4章介绍Lex

部分常见的正则表达式元符号扩充

元符号	含义	示例
.	匹配任意单个字符，除换行符	a.c 匹配 abc/a1c/a c
[]	字符集合，匹配其中任意一个	[0-9] 数字，[a-zA-Z]字母
\	转义符，将字符转为普通字符	\. 小数点，* 星号
{n}/{n,}/{n,m}	对前子表达式的数量限定	a{3,} 匹配 aaaa
+	匹配前子表达式1到多次	ab+ 匹配 ab...，等价于ab{1,}
?	匹配前子表达式0次或1次	ab? 匹配 a/ab，等价于ab{0,1}
\s	匹配空白符	\s+ 匹配多个空白

西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

识别有用的文本内容

- 整数（无无效0）：[-+]?[1-9][0-9]*|0
- 整数：[-+]?[0-9]+
- 定点数：[-+]? [0-9]+\.[0-9]+
- 数学定点数：[-+]?([0-9]+\.[0-9]+|\.[0-9]+|[0-9]+\.|0)
- 整数部分为0小数部分占8位的定点数：[-+]?0\.[0-9]{8}
- 浮点数（科学计数法）：
- [-+]?(([0-9]+)|([0-9]*\.[0-9]+)|([0-9]+\.[0-9]*))([eE][-+]?[0-9]+)?
- 浮点数（使用已知变量）：<数学定点数> ([eE]<整数>)?

识别有用的文本内容

- 实际中正则表达式常用于文本搜索，如识别街道地址等
- Street | St\. | Avenue | Ave\. | Road | Rd\.
- 对于有些街道包含多个单词，如：西安市的咸宁西路（Xianning West Rd.），华盛顿特区的罗德岛大道（Rhode Island Avenue）等，可采用：

([A-Z][a-z]*\s) ([A-Z][a-z]*\s)*(Street | St\. | Avenue | Ave\. | Road | Rd\.)

- 若地址上有门牌号码，
如28 Xianning West Road，1200NW Rhode Island Ave.等，
那么只需在左边加上[0-9]+[A-Z]{0,2}\s即可。

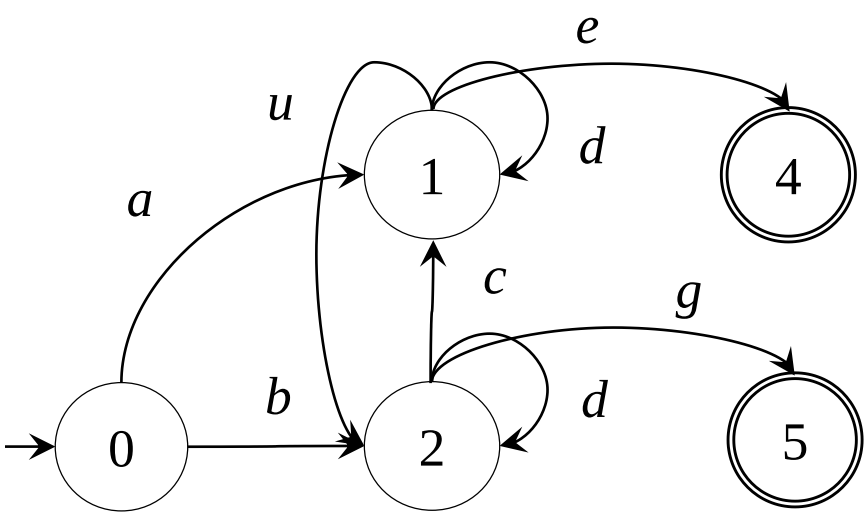
西安交通大学 XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

小结

- 知识点：RE定义，代数性质，元符号扩充，RL簇上的基本运算，DFA2转RE，RE转ε-NFA，g-NFA

- 习题3.1(2)；习题3.2(2)(3)；习题3.4(2)

将DFA转为RE



$\lambda(1)=\{0, 2\}; \mu(1)=\{2, 4\}$

$R_{02}+R_{01}R_{11}^{*}R_{12}=b+ad^{*}u$

$R_{04}+R_{01}R_{11}^{*}R_{14}=\emptyset+ad^{*}e$

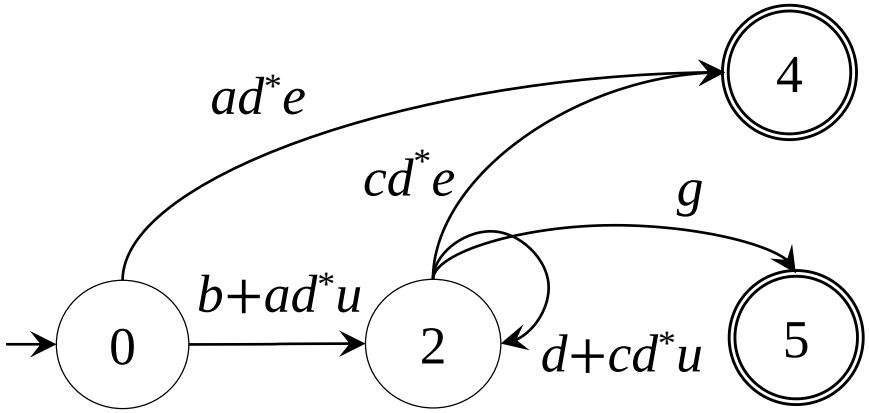
$R_{22}+R_{21}R_{11}^{*}R_{12}=d+cd^{*}u$

$R_{24}+R_{21}R_{11}^{*}R_{14}=\emptyset+cd^{*}e$

$\lambda(2)=\{0\}; \mu(2)=\{4, 5\}$

$R_{04}+R_{02}R_{22}^{*}R_{24}=ad^{*}e+(b+ad^{*}u)(d+cd^{*}u)^{*}cd^{*}e$

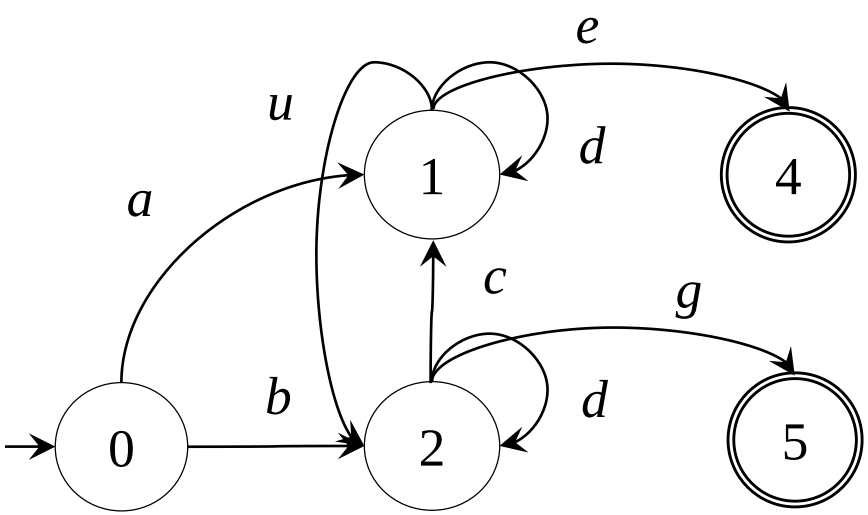
$R_{05}+R_{02}R_{22}^{*}R_{25}=\emptyset+(b+ad^{*}u)(d+cd^{*}u)^{*}g$



$ad^{*}e+(b+ad^{*}u)(d+cd^{*}u)^{*}cd^{*}e$
$+(b+ad^{*}u)(d+cd^{*}u)^{*}g$

$a(d+u(d+ud^{*}c)^{*}e)^{*}+b(d+cd^{*}u)^{*}g$

将DFA转为RE



$\lambda(2)=\{0, 1\}; \mu(2)=\{1, 5\}$

$R_{01}+R_{02}R_{22}^{*}R_{21}=a+bd^{*}c$

$R_{05}+R_{02}R_{22}^{*}R_{25}=\emptyset+bd^{*}g$

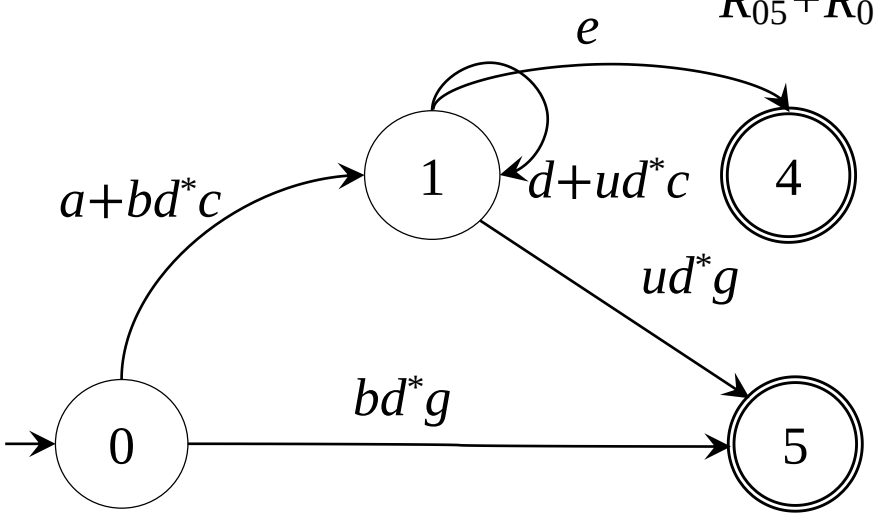
$R_{11}+R_{12}R_{22}^{*}R_{21}=d+ud^{*}c$

$R_{15}+R_{12}R_{22}^{*}R_{25}=\emptyset+ud^{*}g$

$\lambda(1)=\{0\}; \mu(1)=\{4, 5\}$

$R_{04}+R_{01}R_{11}^{*}R_{14}=\emptyset+(a+bd^{*}c)(d+ud^{*}c)^{*}e$

$R_{05}+R_{01}R_{11}^{*}R_{15}=bd^{*}g+(a+bd^{*}c)(d+ud^{*}c)^{*}ud^{*}g$



$(a+bd^{*}c)(d+ud^{*}c)^{*}e+bd^{*}g+(a+bd^{*}c)(d+ud^{*}c)^{*}ud^{*}g$

$ad^{*}e+(b+ad^{*}u)(d+cd^{*}u)^{*}cd^{*}e$

$+(b+ad^{*}u)(d+cd^{*}u)^{*}g$

对比分析

① $(a+bd^*c)(d+ud^*c)^*e+bd^*g+(a+bd^*c)(d+ud^*c)^*ud^*g$

② $ad^*e+(b+ad^*u)(d+cd^*u)^*cd^*e+(b+ad^*u)(d+cd^*u)^*g$

① $ad^*e+b(d+cd^*u)^*cd^*e+ ad^*u(d+cd^*u)^*cd^*e+b(d+cd^*u)^*g+ad^*u(d+cd^*u)^*g$

② $a(d+ud^*c)^*e+bd^*c(d+ud^*c)^*e+bd^*g+ a(d+ud^*c)^*ud^*g+bd^*c(d+ud^*c)^*ud^*g$

① $b(d^*cd^*ud^{*)*}cd^*e$

② $bd^*c(d^*ud^*cd^*)^*e$